

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR III - TURMA (B)
PROFESSORA ORIENTADORA: KADIDJA VALÉRIA REGINALDO DE
OLIVEIRA

Wash Cars

22553019 Luca Germano Braga Ito

BRASÍLIA, mmmm de AAAA

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO	1
1. Descrição do Projeto	3
Objetivo:	3
Descrição:	3
2. Escopo do Projeto (EAP)	4
3. Problema/Oportunidade	5
4. Modelo de Negócio (BMC ou SMC)	6
5. Cenários de Negócio	7
6. Benefícios da Solução	7
7. Público Alvo	7
8. Cronograma de Marcos	8
9. Requisitos Funcionais	9
10. Requisitos Não Funcionais	10
11. Protótipo Visual	11
12. Requisito dos MVPs	12
12.1. Aplicativo Móvel	12
12.2. Web Application	12
13. Modelo de Dados (Web Application)	13
14. Resultados de Teste	14
14.1. Testes Internos	14
14.2. Testes Alfa	14
14.3. Testes Beta	14
15. Marketing Digital	15
16. Bibliografia	16
APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS	17

GLOSSÁRIO

- **Backend:** Parte do sistema que roda no servidor (processamento de dados e regras de negócio), desenvolvido em PHP.
-
- **Frontend:** Interface visual com a qual o usuário interage, construída com HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap.
-
- **Banco de Dados (DB):** Sistema de armazenamento estruturado. Neste projeto, utilizamos MySQL.
-
- **PDO (PHP Data Objects):** Interface segura do PHP para acessar o banco de dados, protegendo contra ataques de injeção de SQL.
-
- **Dashboard:** Painel de controle administrativo onde a empresa visualiza métricas e gerencia o negócio.
-
- **MVP (Minimum Viable Product):** Produto Mínimo Viável, a versão mais simples do sistema que já entrega valor ao usuário.

1. Descrição do Projeto

Objetivo:

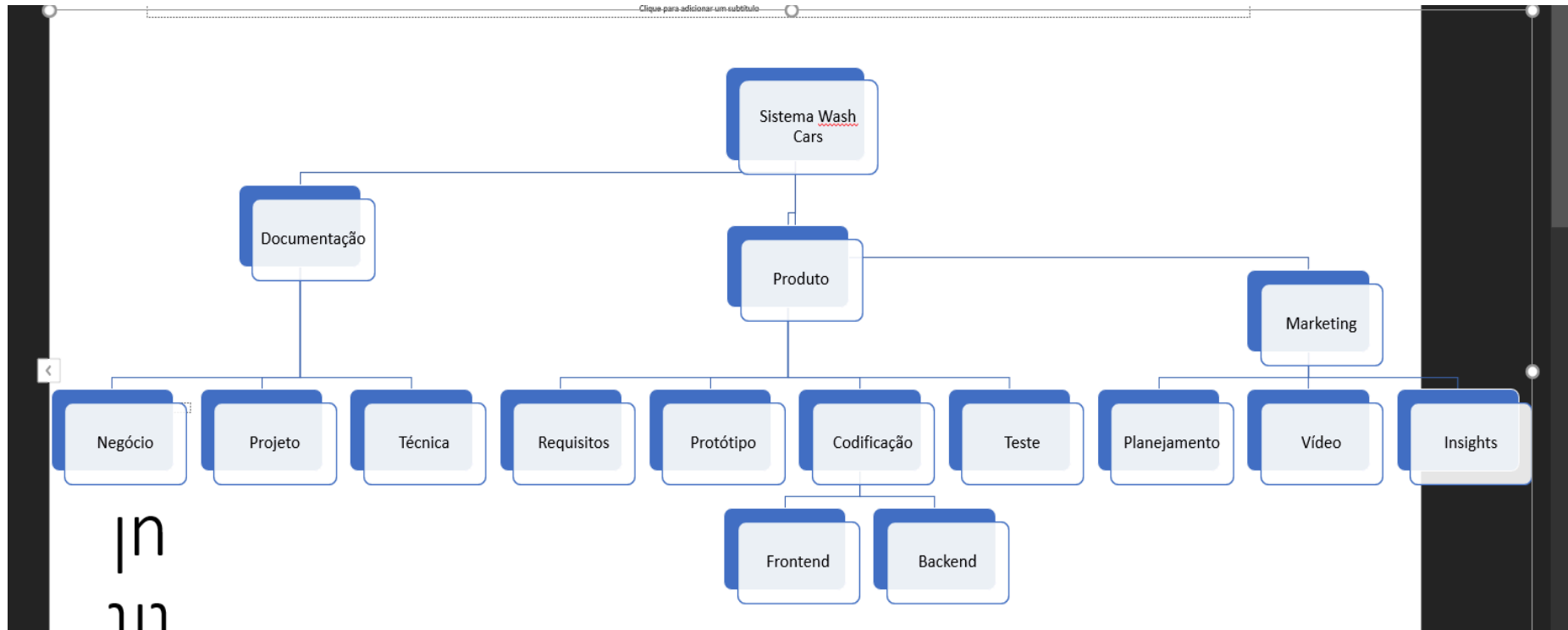
Nosso objetivo é : Desenvolver uma plataforma web para digitalizar e otimizar a gestão de empresas de estética automotiva (lava-rápidos), integrando o agendamento de clientes ao controle financeiro e operacional do estabelecimento

Descrição:

*O nosso sistema atua em duas frentes. Para o **cliente**, oferece um ambiente online para cadastrar seus veículos e agendar serviços de lavagem de forma autônoma. Para a **empresa**, fornece um dashboard completo que permite aceitar/recusar agendamentos, atualizar o status dos serviços, notificar clientes via WhatsApp de forma automatizada e registrar os gastos mensais para o cálculo automático do lucro líquido.*

2. Escopo do Projeto (EAP)

[Utilizar uma ferramenta gráfica para inserir a EAP. Sugestão utilizar o Microsoft Word, Smart Art e Inserir - Hierarquia]



3. Problema/Oportunidade

A maioria dos pequenos e médios lava-rápidos gerencia seus agendamentos via papel ou mensagens desorganizadas, o que gera perda de tempo, conflito de horários e falta de visibilidade sobre os lucros reais e gastos diários (água, luz, produtos). A comunicação com o cliente sobre o término do serviço também é manual e falha. O nosso objetivo é criar uma solução simples e de baixo custo que profissionalize o atendimento da empresa, passe credibilidade ao cliente final automatize os cálculos financeiros do proprietário e que o cliente não precise perder seu tempo esperando no lava jato quando for levar seu carro. Só precisa marcar um horário e entregar o carro, quando tiver pronto será comunicado

4. Modelo de Negócio (BMC ou SMC)

Parcerias Chave	Atividades Chave	Recursos Chave
Gateways de Pagamento (Futuro): Parcerias com Mercado Pago, Stripe ou Asaas para gerenciar as assinaturas mensais dos lava-rápidos. Influenciadores e Lojas do Setor Automotivo: Detailers e fornecedores de produtos de limpeza automotiva que podem indicar o sistema para seus clientes.	Desenvolvimento, manutenção e atualização contínua do sistema (correção de bugs e criação de novas ferramentas). Gestão e monitoramento do servidor de hospedagem para garantir que o sistema fique sempre online. Suporte técnico para os donos de lava-rápidos	Tecnológicos: Servidor de hospedagem na nuvem, banco de dados (MySQL) e o código-fonte da aplicação. Humanos: Desenvolvedor(es) para manter o software e profissional de atendimento/vendas.
Proposta de Valor	Relacionamento	Canais
Agilidade no agendamento para o cliente e controle financeiro/operacional absoluto na palma da mão para o dono do lava-rápido.	Autoatendimento: O sistema deve ser simples o suficiente para o dono da empresa se cadastrar e começar a usar sozinho. Suporte Dedicado: Canal direto (como um número de WhatsApp de suporte) para tirar dúvidas técnicas dos donos dos lava-rápidos. Comunidade: Coleta de feedback constante para implementar melhorias que eles realmente	Acesso via navegador web (mobile e desktop) e notificações via WhatsApp.

	precisam no dia a dia.	
Clientes	Estrutura de Custos	Fontes de Receita
Proprietários de lava-rápidos, estéticas automotivas e detalhadores (detailers). O cliente final é o proprietário do veículo.	Custos Fixos: Mensalidade ou anuidade do servidor de hospedagem e registro do domínio). Custos Variáveis: Campanhas de marketing/anúncios para atrair novas estéticas automotivas. Investimento de Tempo: Horas de programação dedicadas ao desenvolvimento inicial e suporte.	Venda do sistema sob modelo SaaS (Software as a Service) com mensalidade para as empresas utilizarem.

5. Cenários de Negócio

[Cenários de negócio são configurações de futuro que têm probabilidade de acontecimento. Eles podem apresentar ameaças mas também oportunidades. Foque nas oportunidades em que estes cenários sejam favoráveis para explorar a solução que será desenvolvida a partir do projeto. Faça uma análise PEST]. Consultem instituições que fazem estudos e previsão de cenários como: Gartner, Accenture, Mc Kinsey, Deloitte, OCDE, Banco Mundial, BNDES, Movimento Brasil 6.0, Movimento , Movimento Brasil Competitivo, CLDF, Câmara dos Deputados, Senado Federal, ONGs, Observatórios, Institutos de Pesquisa.

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Aumento de impostos para serviços de software (SaaS) e leis ambientais muito rígidas que limitem o uso de água, forçando o fechamento de pequenos lava-rápidos.	Manutenção dos incentivos fiscais atuais para pequenos negócios (MEI/Simples Nacional) e regras ambientais estáveis para descarte de água.	Governo cria linhas de crédito, subsídios ou incentivos fiscais para estéticas automotivas que adotarem gestão digital e práticas sustentáveis.
Econômica	Alta inflação reduz o poder de compra da população, fazendo com que as pessoas lavem os carros em casa em vez de pagarem pelo serviço profissional.	Economia estável. Os lava-rápidos buscam sistemas acessíveis justamente para controlar melhor os gastos, evitar desperdícios e garantir o lucro.	Crescimento econômico impulsiona a venda de veículos. Aumenta a demanda por serviços automotivos "Premium" (detalhamento), que exigem agendamento rigoroso.
Social	Forte diminuição na compra de carros próprios (migração total para Uber/transporte público), reduzindo drasticamente o público-alvo de motoristas.	Consumidores valorizam cada vez mais a conveniência digital. Eles preferem agendar pelo celular e receber avisos no WhatsApp a ter que ligar para a loja.	Cultura da "estética automotiva" vira tendência forte. Clientes se tornam exigentes e só frequentam estabelecimentos que ofereçam uma experiência digital e moderna.
Tecnológica	Aumento drástico nos custos de servidores em nuvem. Restrições severas do WhatsApp para o envio de mensagens comerciais,	Amplo acesso à internet móvel permite que qualquer cliente acesse o sistema pelo navegador, sem precisar	Expansão do 5G e popularização de integrações via IA e Open Banking, permitindo que o sistema ofereça pagamentos

	<i>inviabilizando nossa automação de avisos.</i>	<i>baixar aplicativos pesados.</i>	<i>instantâneos (Pix automático) no próprio agendamento.</i>
--	--	--	--

6. Benefícios da Solução

A implementação do sistema Wash Cars entrega valor direto aos dois pontos do negócio (empresa e consumidor), alinhando-se às tendências tecnológicas de conveniência e à necessidade econômica de controle financeiro rigoroso. Os principais benefícios alcançados são:

Para as Empresas (Lava-Rápidos ou as Estéticas Automotivas):

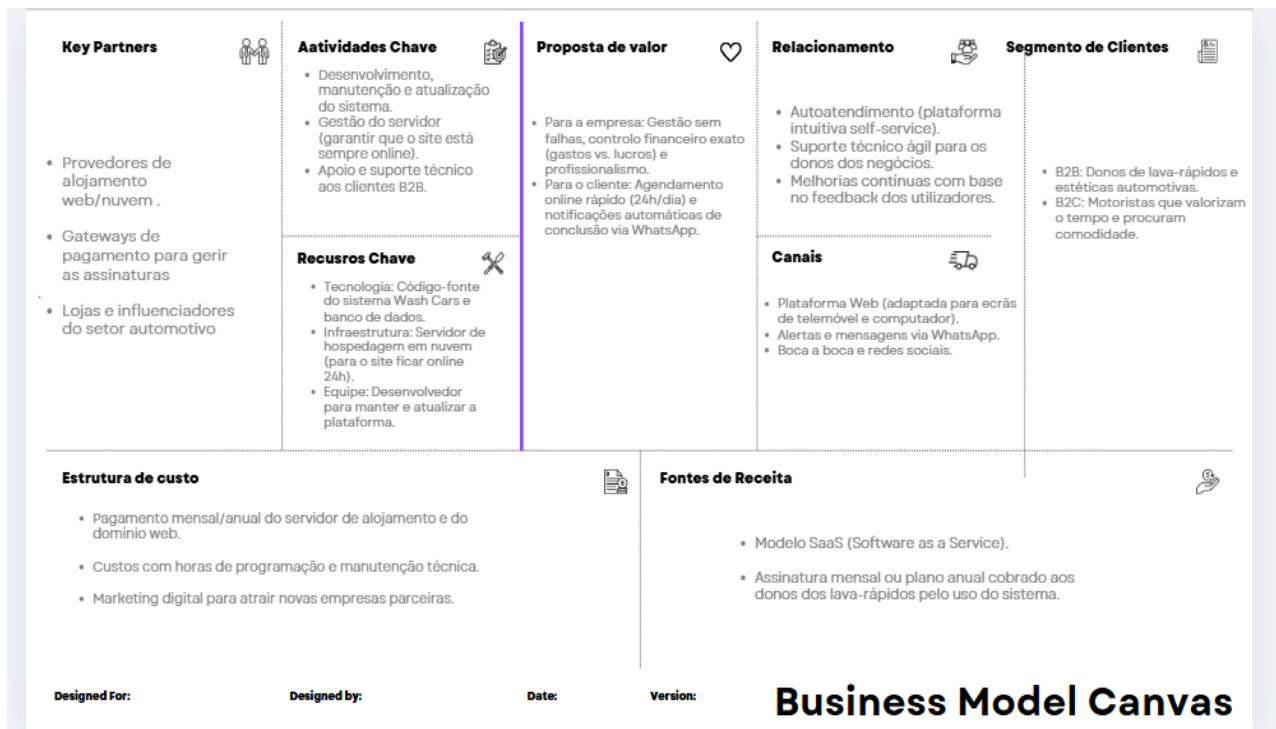
- **Controle Financeiro em Tempo Real:** O painel calcula automaticamente o faturamento, desconta os gastos registrados (como água e produtos) e exibe o lucro líquido instantâneo. Isso permite decisões financeiras mais seguras frente a instabilidades econômicas.
- **Otimização do Tempo e Produtividade:** A transição de status dos agendamentos (Pendente para Concluído) automatiza o processo operacional, eliminando a necessidade de gerenciar agendas de papel ou planilhas confusas.
- **Comunicação Automatizada e Profissionalização:** O sistema gera links automáticos de WhatsApp para avisar que o veículo está pronto. Isso reduz o tempo gasto ligando para clientes e transmite uma imagem de profissionalismo e modernidade.

Para o Cliente Final (Proprietários de Veículos):

Conveniência e Autonomia Digital: Atendendo à demanda social por serviços rápidos e online, o cliente pode cadastrar seu veículo e agendar uma lavagem diretamente pelo celular, 24 horas por dia, sem precisar fazer ligações ou esperar em filas.

Transparência e Previsibilidade: Fim das dúvidas sobre o andamento do serviço. O cliente sabe que seu horário está garantido e recebe uma notificação assim que o veículo estiver liberado para retirada.

7. Público Alvo



8. Cronograma de Marcos

[Insira aqui apenas grandes marcos do projeto que tenham relação com as atividades constantes no Trello e de acordo com a EAP]. O cronograma detalhado das atividades e sprints estará na ferramenta TRELLO.COM

Marco	Data
Definição da Arquitetura e Criação do Banco de Dados.	06-03-2026
Autenticação de Usuários e Cadastro de Veículos.	23-03-2026
Fluxo de Agendamento (Interface do Cliente).	06-04-2026
Painel da Empresa (Gestão de Agendamentos e Integração WhatsApp).	25-04-2026
Módulo Financeiro (Configuração de preços, registro de gastos e cálculo de lucro).	04-05-2026

9. Requisitos Funcionais

[illegible]

10. Requisitos Não Funcionais

[illegible]

11. Protótipo Visual

[O protótipo visual pode ser feito em diversas ferramentas à sua escolha, como por exemplo o FIGMA ou AXURE. Insira aqui o link para o mesmo e as imagens em sequência de uso padrão]

12. Requisito dos MVPs

12.1. Aplicativo Móvel

Como o sistema é web, o MVP "mobile" foca na interface do cliente se adaptar perfeitamente a telas pequenas. O cliente deve conseguir realizar agendamentos, ver seus carros cadastrados e acompanhar o status do serviço sem precisar de um computador.

12.2. Web Application

O MVP administrativo exige acesso focado em Desktop/Tablet para o dono da empresa. Ele requer os 5 cards financeiros funcionais no topo, a tabela de gestão de status dos agendamentos com botões de ação rápida (Aceitar/Recusar/Concluir e Avisar via WhatsApp), e o módulo lateral simplificado de controle de despesas.

13. Modelo de Dados Backoffice

[Insira a modelagem da base de dados da aplicação sob a ótica do Backend. Utilizar o MySQL Workbench ou similar]

14. Resultados de Teste

14.1. Testes Internos (equipe de desenvolvimento)

[Insira o quadro resumo e insira o link para o relatório ou ferramenta de teste]

14.2. Testes Fechados (Equipe de Teste, Convidados Acadêmicos e Orientador) (PI IV)

[Insira o quadro resumo e insira o link para o relatório ou ferramenta de teste]

14.3. Testes Beta (Stakeholders) (PI IV)

[Insira o quadro resumo e insira o link para o relatório ou ferramenta de teste]

15. Marketing Digital (PI IV)

15.1. Plano de Marketing

- Estratégia de Monetização
- Estratégia de Divulgação do Produto
- Estratégia de Aquisição de Clientes
- Estratégia de Formação de Preços
- Desdobramento dos 4 Ps para os 4Cs

15.2. Vídeo Promocional

15.3. Vídeo de Instrução de uso do Produto

15.4. Insights de Mercado [Modelagem no Google Looker ou similar]

16. Bibliografia

*[Inserir as referências fazendo a ligação com as seções do trabalho. Em especial na parte de definição do modelo de negócio, estabelecimento do problema/oportunidade e todo e qualquer conteúdo utilizado e indicado para as atividades técnicas. **Utilizar a ferramenta “Citações”** do Google Docs no formato APA]*

APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

(colocar o link das ferramentas e acesso completo para kadidja.oliveira@ceub.edu.br)

- ❖ Gestão
 - ❖ Gestão do Projeto (Trello)
 - ❖ Gestão da Configuração (versionadores como GitLab e/ou Github e Google Drive)
- ❖ Desenvolvimento Front-End
 - ❖ Prototipação (Figma)
 - ❖ Frontend - Aplicativo
 - ❖ Frontend - Aplicação Web
- ❖ Desenvolvimento Backend
 - ❖ API Management
 - ❖ Servidor de Aplicação
 - ❖ Sistema Gerenciador de Banco de Dados
- ❖ Testes e gestão de demandas
 - ❖ Automação de testes (QASE.IO)
 - ❖ Bug Tracking (A escolher, mas pode ser por exemplo o GITLAB)
- ❖ Analítica
 - ❖ Extração, Transformação e Carga (Ferramenta ou Scripts no Google Drive)
 - ❖ Visualização de dados (Google Looker)
- ❖ Marketing
 - ❖ Editoração de vídeo
 - ❖ Publicação
 - ❖ Redes Sociais
- ❖ Tecnologias Habilitadoras Digitais (Se forem utilizadas)
 - ❖ IOT
 - ❖ 5G
 - ❖ Blockchain
 - ❖ Realidade Aumentada
 - ❖ Realidade Virtual
 - ❖ Robotic Process Automation
 - ❖ Machine Learning
 - ❖ Deep Learning
 - ❖ Inteligência Artificial
 - ❖ Business Intelligence
 - ❖ Big Data